

GUÍA FORMATIVA 01 · NIVEL INICIAL

Micro:bit para energía y sensores

Aprende a usar una tarjeta Micro:bit como primer laboratorio de medición: entradas, salidas, sensores, alertas y pensamiento lógico aplicado a energía sostenible.

EMPEZAR

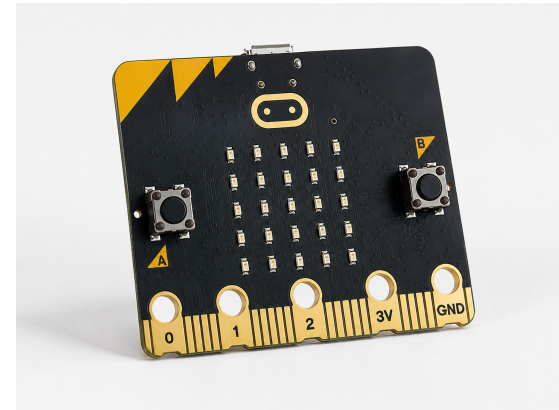


Figura 1. Tarjeta Micro:bit usada como laboratorio educativo.

CAPÍTULO 1

Primer contacto con Micro:bit

Objetivo de la lección

Al terminar esta lección, el estudiante entiende qué es una Micro:bit, identifica sus partes principales y programa una primera alerta visual que representa el estado de una variable de energía.

Aprenderás

- Qué es una entrada y una salida.
- Cómo usar la matriz LED como indicador.
- Cómo leer botones y tomar decisiones simples.
- Cómo convertir una medición en una alerta.

Materiales

- 1 tarjeta Micro:bit.
- Cable USB o batería.
- Computador con acceso al editor MakeCode.
- Cuaderno de observación.

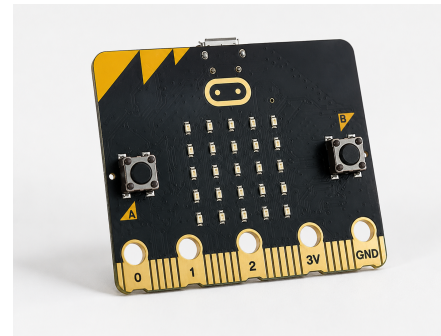


Figura 1-1. Componentes visibles: botones A/B, matriz LED, pines 0, 1, 2, 3V y GND.

CONCEPTO

Entrada, proceso y salida

La idea central

Todo sistema de control básico funciona como una cadena: una entrada entrega información, el programa toma una decisión y una salida comunica o ejecuta una acción.

1

Entrada

Botón, sensor, temperatura, luz o voltaje.

2

Proceso

La Micro:bit compara, calcula y decide.

3

Salida

LED, icono, sonido, radio o señal.

EJEMPLO 1-1

Alerta visual de energía

1. Si se presiona A, mostrar un símbolo de confirmación.
2. Si se presiona B, mostrar una X.
3. Registrar en el cuaderno qué representa cada estado.

Comentario: antes de medir variables reales, se entrena la lógica de decisión. Esta misma estructura servirá luego para sensores de temperatura, humedad, corriente o gas.

PRÁCTICA

Paso a paso

Construye tu primera alerta

- 1 Abre el editor: entra a MakeCode para Micro:bit y crea un proyecto llamado Alerta Energia 01.
- 2 Programa el botón A: usa el bloque “al presionar botón A” y agrega “mostrar icono feliz” o un visto bueno.
- 3 Programa el botón B: usa el bloque “al presionar botón B” y agrega “mostrar icono X”.
- 4 Prueba en el simulador: verifica que los botones cambien la salida en la matriz LED.
- 5 Descarga a la tarjeta: conecta la Micro:bit y transfiere el programa.

Lógica del programa

cuando botón A presionado:

mostrar "OK"

cuando botón B presionado:

mostrar "X"

ACTIVIDAD

Evidencia de aprendizaje

Convierte la alerta en una historia energética

Imagina una casa que tiene panel solar, batería y un pequeño sistema de monitoreo. Tu Micro:bit será el primer tablero de estado.

Entrega

- Dibuja en tu cuaderno una casa con una batería.
- Explica qué significa el botón A y qué significa el botón B.
- Escribe una frase sobre por qué medir ayuda a ahorrar energía.
- Toma una foto de tu Micro:bit mostrando los dos estados.